

RELATÓRIO TÉCNICO

Modelagem e Análise de Banco de Dados

CONNECTONGS

Elaborado por: Oliver Henrique Ferreira

Data: 14 de abril de 2026

Versão: 1.0

1. Introdução

Este relatório apresenta a análise técnica completa da modelagem relacional do banco de dados desenvolvido para um sistema de doação de alimentos. O modelo conecta restaurantes doadores a organizações não governamentais (ONGs) receptoras, gerenciando todo o ciclo de vida das doações, desde o cadastro do alimento até a avaliação pós-entrega.

A modelagem adota o padrão de herança de tabela única (Single Table Inheritance — STI) para a entidade de usuários, além de incorporar um robusto módulo de auditoria baseado em JSONB, o que evidencia preocupação com rastreabilidade e conformidade de dados.

2. Visão Geral do Modelo

O banco de dados é composto por 8 tabelas e 3 tipos enumerados (ENUMs). A figura abaixo sintetiza os domínios funcionais do modelo:

Domínio	Tabelas Envolvidas	Finalidade
Identidade e Acesso	tb_usuario, tb_restaurante, tb_ong	Gerencia cadastro e autenticação de todos os atores do sistema
Localização	tb_endereco	Armazena endereços vinculados a qualquer usuário
Gestão de Doações	tb_alimento, tb_reserva	Controla o ciclo de vida das doações de alimentos
Qualidade	tb_avaliacao	Registra o feedback das ONGs sobre as doações recebidas
Governança	tb_auditoria	Log completo de todas as operações DML para rastreabilidade

3. Tipos Enumerados (ENUMs)

O uso de ENUMs garante integridade de domínio sem necessidade de tabelas auxiliares de lookup, reduzindo joins e simplificando as consultas.

ENUM	Valores	Descrição
tipo_perfil_enum	RESTAURANTE, ONG, ADM	Discrimina o tipo de usuário no sistema
status_alimento_enum	DISPONIVEL, RESERVADO, DOADO	Controla o estado do alimento no ciclo de doação
status_reserva_enum	PENDENTE, CONCLUIDO, CANCELADO	Controla o estado do processo de reserva/doação

4. Descrição Detalhada das Tabelas

A seguir, cada tabela é documentada com seus atributos, tipos de dados e semântica de negócio.

4.1. tb_usuario

Tabela central de usuários do sistema. Armazena dados comuns a todos os perfis (restaurantes, ONGs e administradores) usando herança de tabela única (STI). A coluna tipo_perfil discrimina o subtipo.

Coluna	Tipo	Descrição
id_usuario	BIGSERIAL	PK — Identificador único auto-incremental
nome_razao_social	VARCHAR(150)	Nome pessoal ou razão social da entidade
email	VARCHAR(120)	E-mail de acesso, deve ser único
senha_hash	VARCHAR(255)	Hash criptográfico da senha (bcrypt/argon2)
telefone	VARCHAR(20)	Telefone de contato opcional
tipo_perfil	tipo_perfil_enum	Discriminador: RESTAURANTE ONG ADM
criado_em	TIMESTAMP	Data e hora de criação do registro

4.2. tb_restaurante

Especialização de tb_usuario para estabelecimentos doadores de alimentos. Contém dados específicos de pessoa jurídica e localização administrativa.

Coluna	Tipo	Descrição
id_restaurante	BIGINT	PK/FK — Referencia id_usuario
cnpj	VARCHAR(14)	CNPJ da empresa (apenas dígitos)
regiao_adm	VARCHAR(50)	Região administrativa do Distrito Federal

4.3. tb_ong

Especialização de tb_usuario para organizações não governamentais receptoras das doações de alimentos.

Coluna	Tipo	Descrição
id_ong	BIGINT	PK/FK — Referencia id_usuario
cnpj	VARCHAR(14)	CNPJ da ONG (apenas dígitos)

4.4. tb_endereco

Armazena um ou mais endereços por usuário. Suporta múltiplos endereços para o mesmo usuário (1-N com tb_usuario).

Coluna	Tipo	Descrição
id_endereco	BIGSERIAL	PK — Identificador único auto-incremental
id_usuario	BIGINT	FK → tb_usuario.id_usuario
logradouro	VARCHAR(120)	Nome da rua, avenida ou quadra
numero	VARCHAR(20)	Número do imóvel
complemento	VARCHAR(60)	Complemento opcional (bloco, apt.)
bairro	VARCHAR(60)	Nome do bairro
cidade	VARCHAR(60)	Nome da cidade
estado	VARCHAR(2)	UF do estado (ex: DF)
cep	VARCHAR(12)	CEP do endereço
criado_em	TIMESTAMP	Data e hora de cadastro do endereço

4.5. tb_alimento

Registra os alimentos disponibilizados para doação pelos restaurantes. Controla o ciclo de vida do item (disponível → reservado → doado).

Coluna	Tipo	Descrição
id_alimento	BIGSERIAL	PK — Identificador único auto-incremental
id_doador	BIGINT	FK → tb_usuario.id_usuario (restaurante doador)
nome	VARCHAR(100)	Nome do alimento ou prato
descricao	TEXT	Descrição detalhada do item
quantidade	VARCHAR(50)	Quantidade disponível (ex: 5 kg, 20 porções)
validade	DATE	Data de validade do alimento

Coluna	Tipo	Descrição
status	status_alimento_enum	Estado atual: DISPONIVEL RESERVADO DOADO
criado_em	TIMESTAMP	Data e hora do cadastro do alimento

4.6. tb_reserva

Registra o vínculo entre um alimento e a ONG que o reservou. Controla o status do processo de doação.

Coluna	Tipo	Descrição
id_reserva	BIGSERIAL	PK — Identificador único auto-incremental
id_alimento	BIGINT	FK → tb_alimento.id_alimento
id_ong	BIGINT	FK → tb_ong.id_ong
data_reserva	TIMESTAMP	Data e hora em que a reserva foi criada
status	status_reserva_enum	Estado: PENDENTE CONCLUIDO CANCELADO

4.7. tb_avaliacao

Armazena a avaliação feita pela ONG após a conclusão de uma reserva, permitindo feedback sobre a qualidade da doação.

Coluna	Tipo	Descrição
id_avaliacao	BIGSERIAL	PK — Identificador único auto-incremental
id_reserva	BIGINT	FK → tb_reserva.id_reserva (1-1 com reserva)
nota	INT	Nota atribuída à doação (ex: 1 a 5)
comentario	TEXT	Comentário descritivo opcional
data_hora	TIMESTAMP	Data e hora da avaliação

4.8. tb_auditoria

Log de auditoria completo para rastreabilidade de todas as operações DML (INSERT, UPDATE, DELETE) nas tabelas críticas do sistema. Armazena os estados anterior e posterior dos registros em JSON.

Coluna	Tipo	Descrição
id_auditoria	BIGSERIAL	PK — Identificador único auto-incremental
tabela	TEXT	Nome da tabela afetada pela operação
operacao	TEXT	Tipo de operação: INSERT, UPDATE ou DELETE
id_registro	TEXT	ID do registro afetado na tabela de origem
usuario_bd	TEXT	Usuário do banco de dados que executou a operação
momento	TIMESTAMP	Data e hora exata da operação
dados_antes	JSONB	Snapshot do registro antes da alteração (NULL em INSERT)
dados_depois	JSONB	Snapshot do registro após a alteração (NULL em DELETE)

5. Relacionamentos entre Tabelas

O diagrama de relacionamentos pode ser descrito pelas seguintes chaves estrangeiras identificadas no modelo:

Tabela Origem	Coluna FK	Tabela Destino	Cardinalidade	Observação
tb_restaurante	id_restaurante	tb_usuario	1:1	Herança — restaurante é um usuário
tb_ong	id_ong	tb_usuario	1:1	Herança — ONG é um usuário
tb_endereco	id_usuario	tb_usuario	N:1	Um usuário pode ter vários endereços
tb_alimento	id_doador	tb_usuario	N:1	O doador é sempre um restaurante
tb_reserva	id_alimento	tb_alimento	N:1	Um alimento pode ter no máximo 1 reserva ativa
tb_reserva	id_ong	tb_ong	N:1	Uma ONG pode ter múltiplas reservas
tb_avaliacao	id_reserva	tb_reserva	1:1	Cada reserva gera no máximo 1 avaliação

6. Análise de Qualidade do Modelo

6.1 Pontos Fortes

Aspecto	Avaliação	Detalhamento
Integridade de Domínio	Excelente	Uso consistente de ENUMs para controle de estados
Auditoria	Excelente	JSONB captura snapshots completos antes/depois de cada operação
Normalização	Boa	Separação adequada de endereços e especialização de usuários
Rastreabilidade Temporal	Boa	Campos criado_em e momento registram histórico de eventos
Flexibilidade de Perfis	Boa	STI permite adicionar novos perfis com esforço mínimo
Tipagem de Dados	Adequada	Tipos coerentes com o domínio (DATE para validade, JSONB para auditoria)

6.2 Pontos de Atenção e Recomendações

Ponto de Atenção	Risco	Recomendação
Unicidade de e-mail	Alto	Adicionar UNIQUE CONSTRAINT em tb_usuario.email
Unicidade de CNPJ	Alto	Adicionar UNIQUE CONSTRAINT em tb_restaurante.cnpj e tb_ong.cnpj
Integridade da reserva	Médio	Garantir que tb_reserva não tenha 2 reservas PENDENTE para o mesmo alimento (constraint ou trigger)
Campo quantidade como VARCHAR	Médio	Considerar separar em valor numérico e unidade para permitir comparações e buscas eficientes
Nota sem range definido	Médio	Adicionar CHECK CONSTRAINT em tb_avaliacao.nota (ex: nota BETWEEN 1 AND 5)
Ausência de soft delete	Baixo	Considerar campo ativo/deletado_em para exclusão lógica sem perda de histórico
tb_auditoria sem particionamento	Baixo	Para alto volume, implementar particionamento por intervalo de tempo em tb_auditoria.momento

7. Fluxo de Negócio Suportado

O modelo suporta o seguinte ciclo operacional de ponta a ponta:

Etapa	Ação	Tabelas Envolvidas
1	Restaurante ou ONG realiza cadastro no sistema	tb_usuario, tb_restaurante / tb_ong, tb_endereco
2	Restaurante cadastra alimento disponível para doação	tb_alimento (status = DISPONIVEL)
3	ONG visualiza alimentos e faz uma reserva	tb_reserva (status = PENDENTE) + tb_alimento (status = RESERVADO)
4	ONG retira o alimento e a reserva é concluída	tb_reserva (status = CONCLUIDO) + tb_alimento (status = DOADO)
5	ONG avalia a doação recebida	tb_avaliacao
6	Todas as operações são registradas automaticamente	tb_auditoria

8. Conclusão

O banco de dados apresentado demonstra uma modelagem sólida e adequada ao domínio de doação de alimentos. A utilização de herança de tabela única para usuários, combinada com ENUMs para controle de estado e um módulo de auditoria robusto em JSONB, evidencia boas práticas de engenharia de dados.

As principais oportunidades de melhoria residem na formalização de constraints de unicidade (e-mail, CNPJ), na implementação de regras de integridade para reservas concorrentes e na revisão do campo quantidade para um tipo de dado mais estruturado. Com esses ajustes, o modelo estará pronto para um ambiente de produção com alta confiabilidade e governança de dados.

Em geral, o projeto apresenta maturidade técnica adequada para a fase de desenvolvimento, com base escalável para evoluções futuras como notificações, geolocalização e relatórios gerenciais.